1. OBJETIVO

Establecer el procedimiento para determinar el contenido de metanol en biodiesel (FAME)

2. ABREVIATURAS Y/O DEFINICIONES

3. DESARROLLO

REFERENCIAS:

UNE-EN 14110:2003

PRINCIPIOS:

El método consiste en:
_ La muestra se calienta a 110º C en un vial herméticamente sellado para que se produzca la desorción del metanol que contenga hacia la fase gaseosa. Cuando se alcanza el equilibrio, se inyecta una parte definida de la fase gaseosa en un cromatografo de gases, donde el metanol se detecta mediante un detector por ionización de llama. Por lo general, el metanol es el único pico del cromatograma.

REACTIVOS:

_ Metanol, de pureza conocida superior a 99.5%.
_ Standard interno: 2-Propanol de calida cromatografica.
_ Carrier gas: Nitrógeno analítico 5.0, contenido de oxigeno < 1ppm
_ Gases auxiliares: hidrogeno 5.0 99.999 % y aire sintético 4.7 FID 99.997 %
_ FAME de calibración: con un contenido de metanol inferior a 0.001%.

APARATOS Y/O EQUIPOS:

_ Viales de 20ml
_ Septums de goma y precintos de aluminio
_ Balanza de precisión 0.01gr como mínimo (BAL – 05 CROM)
_ Estufa eléctrica (EST -10)

COPIA NO CONTROLADA

_ Jeringas para líquidos y gases
_ Cromatógrafo (CRO – 01)
_ Pipetas de 1ml, 2ml, 5ml.
_ Matraces aforados de 10ml y 25ml.

CROMATOGRAFO / CONDICIONES:

_ Abrir los gases y controlar que tengan la presión adecuada (no usar si el nivel de los mismos esta por debajo de 500 psi).
_ Controlar la presión de entrada al cromatógrafo (para los tres gases la presión debe ser de 80 psi aproximadamente).
_ Encender el cromatógrafo y a continuación la PC. Luego iniciar la Chemstation y cargar el método **METANOLBIO.M**. Verificar que los parámetros sean los correctos y aguardar hasta que el equipo indique "Ready for inyección". En ese momento el equipo estará listo para correr muestras.
_El cromatógrafo debe cumplir con las siguientes condiciones:

a) Columna capilar: 30m de longitud, 0.317 mm de diámetro interno, 0.25µm de espesor de película en la fase estacionaria.
b) Sistema de inyección split 1:10. Temperatura del inyector: 120ºC
c) Horno: 40ºC
d) Detector de ionización de llama (fid). Temperatura: 300ºC.

PROCEDIMIENTO:

Calibración

Deben preparase cinco disoluciones de calibración con las siguientes concentraciones de metanol:

Disolucion A. (0.5 % p/p de metanol en FAME)
Disolucion B. (0.2 % p/p de metanol en FAME)
Disolucion C. (0.1 % p/p de metanol en FAME)
Disolucion D. (0.05 % p/p de metanol en FAME)
Disolucion E. (0.01 % p/p de metanol en FAME)

Se introducen (5 g ± 0.01g) de cada disolución de calibración en un vial de 20 ml y se añaden 5ul de 2-propanol. Los viales se sellan inmediatamente y se agitan enérgicamente para asegurar la correcta mezcla.
Se colocan los viales por 30 minutos en la estufa de 110ºC. Se toma una porción (500ul – 1000ul aprox.) de la fase gaseosa y se inyecta en el cromatografo.

Calcular de cada cromatograma el cociente **C1/C3,** donde:

C1: % de metanol
C3: % de 2-propanol

Para calcular dichos porcentajes se deben integrar los picos de la **Fig.1**. El primero es el pico del metanol, el segundo el del 2- propanol.
Tomar las concentraciones de las disoluciones de calibración y realizar un grafico C6/C7 vs. % metanol. Representar la recta por el método de mínimos cuadrados.
Se obtendrá una recta en el rango de concentraciones de 0 a 0.5% de metanol. Si se quisiera medir mas allá de esta concentración se tendría que realizar la curva en el rango deseado. La recta seria de la forma: $y = m x + h$, donde:

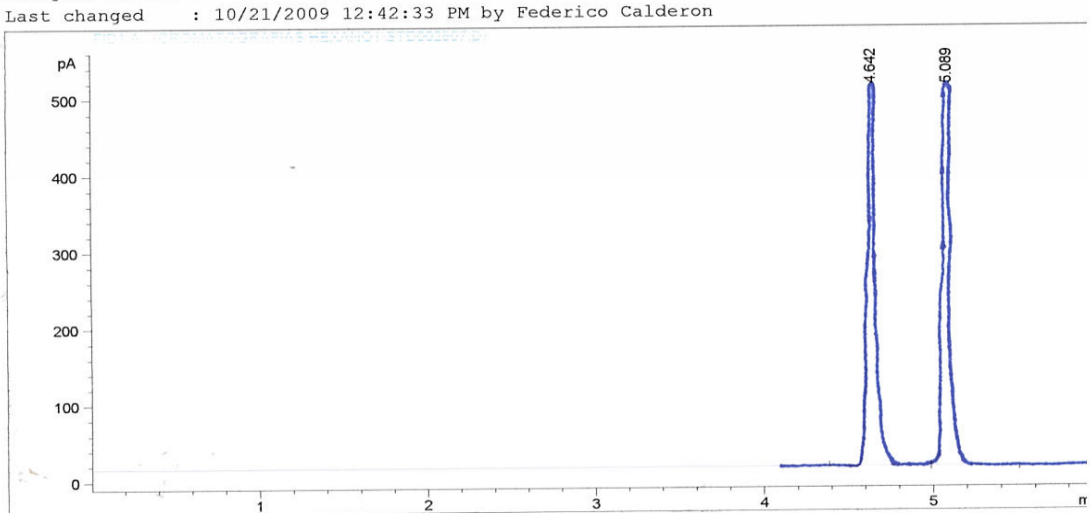
y: C6/C7
m: pendiente de la recta dada por el método de mínimos cuadrados
x: ppm de hexano
h: ordenada al origen dada por el método de mínimos cuadrados.

Fig.1_ CROMATOGRAMA DE METANOL

Data File C:\CHEM32\1\DATA\CROMATOGRAFIAS HEXANO1\STD002807.D
Sample Name: Conj. Cam. Patagonia 28-07-10

==========
Acq. Operator : Chitarroni
Acq. Instrument : CRO-01 Location : Vial 101
Injection Date : 7/29/2010 7:15:32 AM Inj : 1
Inj Volume : Manually

Acq. Method : C:\CHEM32\1\METHODS\METANOLBIO.M
Last changed : 7/29/2010 6:59:03 AM by Chitarroni
Analysis Method : C:\CHEM32\1\METHODS\METANOLBIO.M
Last changed : 10/21/2009 12:42:33 PM by Federico Calderon



Tr = 4.642 min. => metanol
Tr = 5.089 min. => 2- propanol

<u>Procedimiento para el análisis de muestra</u>

_ Las muestras deben prepararse y analizarse bajo las mismas condiciones experimentales que las empleadas en el caso de la calibración. El contenido de metanol de la muestra se calcula como sigue en el siguiente punto.

<u>CALCULO:</u>

La concentración de metanol en % se calcula con la siguiente formula:

% Metanol = (C1/C3 + h) / m

Donde:

C1: % de metanol encontrado en la muestra
C7: % de 2-propanol encontrado en la muestra

m: pendiente de la curva de calibración
h: ordenada al origen de la curva de calibración

4. ANEXOS

5. HISTORIAL DE CAMBIOS

form.textsection.name. Historial de cambios (agregar la fecha del cambio, en qué versión se aplica y cuál es la modificacón, NO BORRAR CAMBIOS ANTERIORES).end